第39课 动态规划经典题（数字三角形）【选学】

> **本课为选学内容**，旨在为对动态规划感兴趣的同学提供进一步探索的机会。学不懂没关系，能跟着思考就是最大的收获！已经走到第39课的你，本身就非常了不起了！

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

六、课堂练习题

练习题1（基础巩固）

题目：手动填写下面这个数字三角形的 dp 数组，并写出最大路径和。

```
5
8 3
12 7 16
4 10 11 6
```

请在纸上写出 dp 数组的每一个值，最后给出答案。

八、课后作业

> **温馨提示**：本课是选学内容，作业也是选做的哦！做出来固然很棒，做不出来也没关系，能回顾今天课上的内容就是最好的复习！

作业1（必做推荐）

项目	内容
题号	洛谷 P1216
题名	[USACO1.5] [IOI1994] 数字三角形 Number Triangles
难度	普及-
考察点	数字三角形DP（本课核心内容的直接应用）
提示	和例题2几乎一模一样，把代码交上去，注意输入格式即可

作业2（选做挑战）

项目	内容
题号	洛谷 P1508
题名	Likecloud-吃、吃、吃
难度	普及-
考察点	类似数字三角形的DP思维拓展，网格取数
提示	这道题和数字三角形的思路很像，只是网格形状不同，移动方向变成了三个（左下、正下、右下），试着用今天学的DP四步法来分析